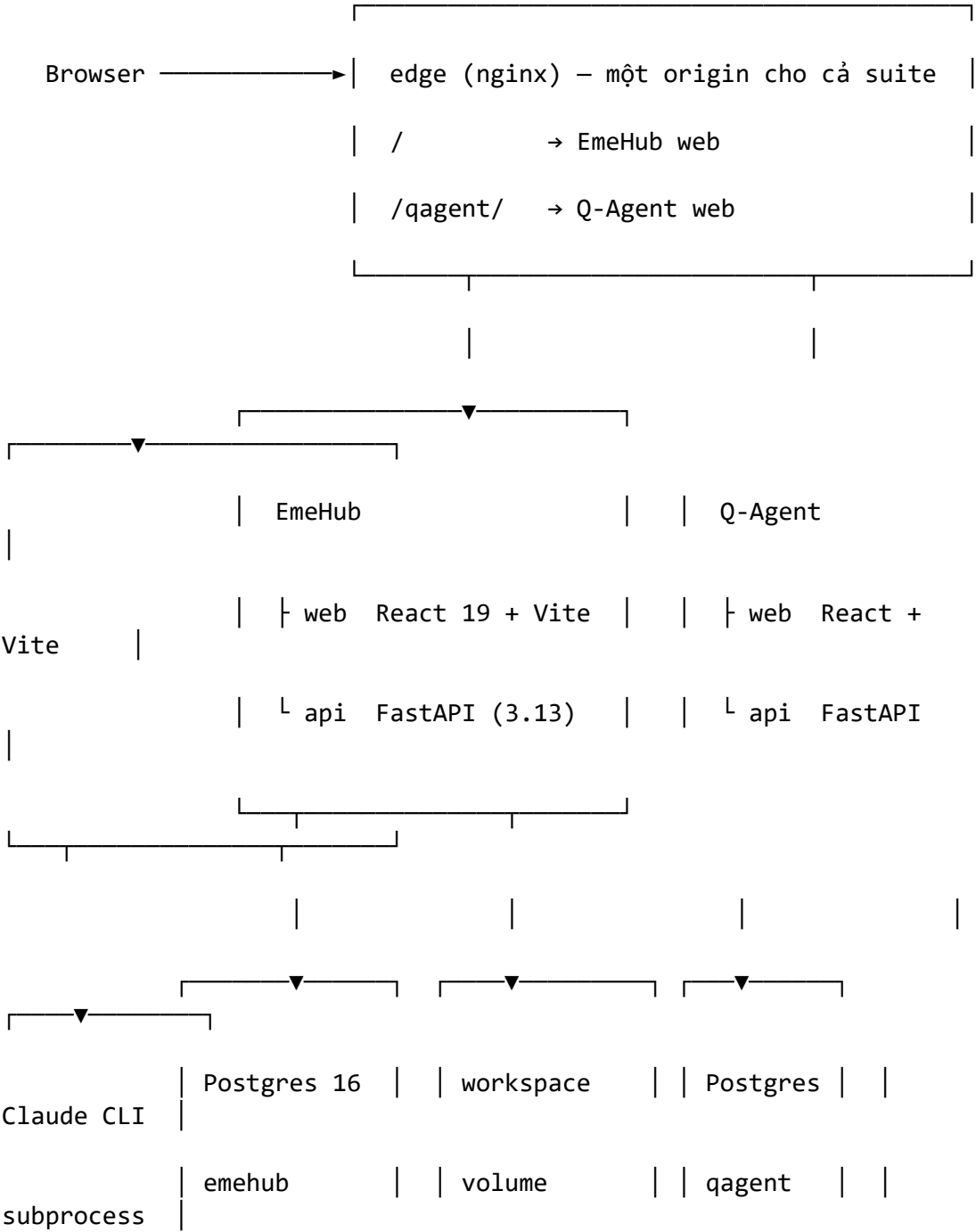
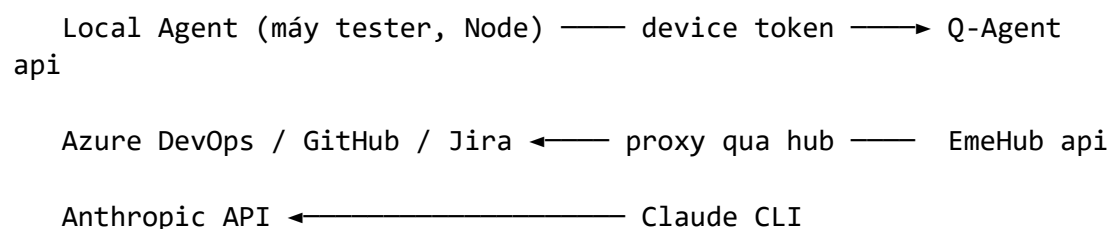
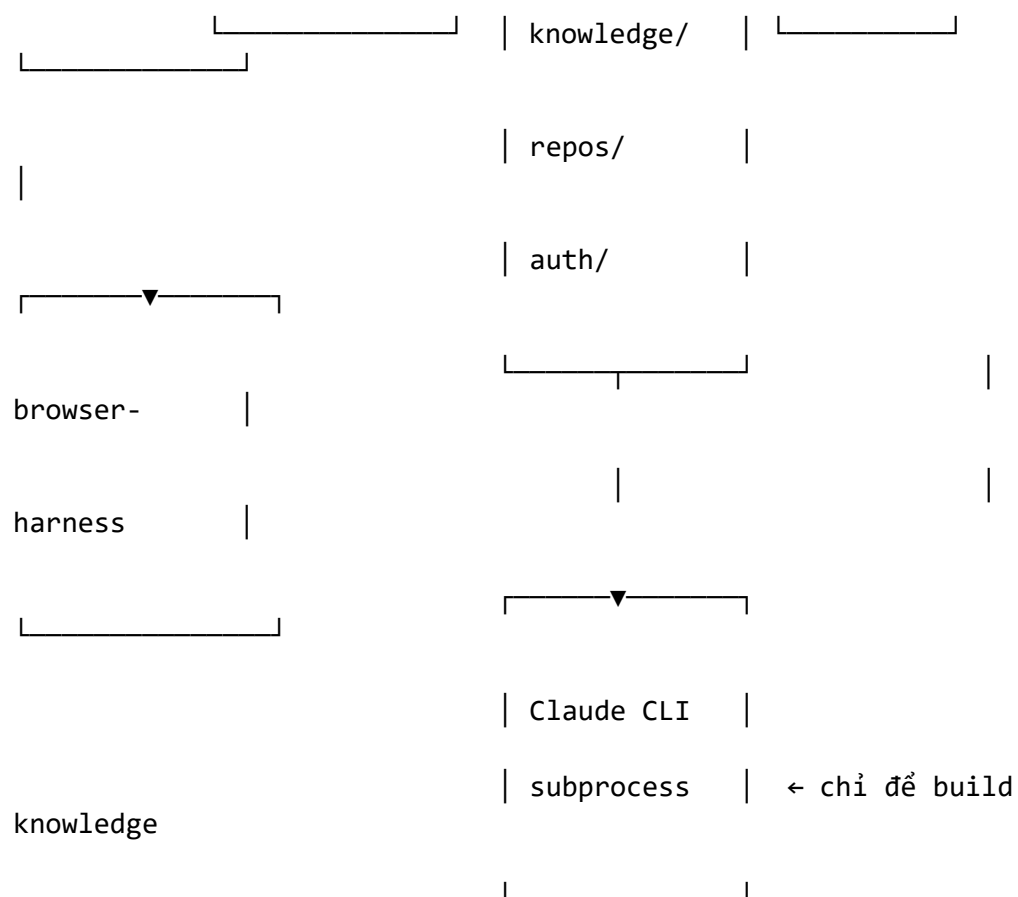


3.2 AI / System Architecture

Architecture Overview

Hai ứng dụng độc lập, hai repository riêng, tích hợp qua **HTTP + JWT do hub ký**, đứng sau **một origin** duy nhất.





Nguyên tắc chia trách nhiệm: hub sở hữu identity và shared config; agent sở hữu domain work. Hub chỉ build artefact mà nó đã sở hữu toàn bộ input — hôm nay là knowledge base, và không gì khác.

Frontend

Stack	React 19, Vite, TypeScript, Tailwind 4
Quy mô	11 view chạy trên endpoint thật: Landing, Overview, Projects & Repositories, Tickets, Import dialog, Claude Settings, Authentication, User Management, Integrations, Settings, overlays

Design token	CSS custom properties (--bg, --panel, --card*, --bd*, --txt*, --p*, ...). Light mode bắt buộc, 4 accent, mặc định EMESoft Red #e1172b. Không có hex trần trong component
Navigation	URL là source of truth; Zustand chỉ giữ UI-only state (modal, filter, draft)
Overlay	Portal ra document.body + fixed positioning theo bounding rect của trigger — tránh stacking-context trap từ backdrop-filter / transform
Realtime	Poll cho trạng thái build knowledge (indexing); stream log cho run ở Q-Agent
Data layer	app/src/data/ — tầng typed. Endpoint chưa có thì stub sau tầng này, không bị route ngầm
Gate	tsc -b --noEmit + vite build. Không có unit-test harness; verify runtime bằng Playwright

Backend

Stack	FastAPI, Python 3.13, uv, SQLAlchemy 2, Alembic
Quy mô	14 router module, 788 hàm test
Router chính	auth, me, agents, agent_open, credentials, connections, projects, tickets, saved_queries, preferences, audit, health
Auth	Argon2 password hash, TOTP 2FA, refresh token HttpOnly cookie (chỉ lưu hash), access token audience-scoped mang sub/sid/aud/kid
Background work	Build knowledge chạy nền, bounded bởi EMEHUB_KNOWLEDGE_BUILD_CONCURRENCY (mặc định 2). indexing vừa là in-flight guard vừa là thứ UI poll
Migration	Alembic cho mọi schema change — không có auto-create

Boundary được cứng chế bằng type, không bằng quy ước: resolve_material trong api/app/services/claude_credentials.py là hàm **duy nhất** trả credential material. Mọi endpoint khác khai response_model không có trường nào chứa được nó — một lỗi trong handler cũng không serialise nổi token ra response.

AI / LLM Components

Thành phần	Chạy ở	Vai trò
Claude Code CLI (@anthropic-ai/claude-code)	Subprocess do backend spawn, cả hub và agent	Toàn bộ inference. Không có SDK call trực tiếp
Skill (SKILL.md)	Hub: 1 (project-bootstrap). Q-Agent: 14	Methodology + quality rule + output template, inject làm system prompt cho đúng action đó
browser-harness CLI	Phía có browser (Local Agent / host có Chrome)	Cho agent drive Chrome thật: accessibility tree, dispatch event trên selector, verify hiệu ứng
MCP Azure DevOps	Cấu hình cho từng run	Cho agent đọc work item liên quan

Image API cố tình mang git, Node 20 và Claude Code CLI — nhưng không mang Chromium. Hub build knowledge (đọc source), hub không drive browser. Ranh giới đó là kiến trúc, không phải thiếu sót.

Agent / RAG / Tooling

Không dùng vector store và không dùng RAG theo nghĩa embedding + similarity search. Grounding đi theo đường khác, và có chủ đích:

	RAG thường	Cách làm ở đây
Nguồn	Chunk source code + embedding	project-bootstrap đọc toàn bộ source và chưng cất thành knowledge.json có cấu trúc
Truy xuất	Similarity search top-k	Agent nhận knowledge.json trực tiếp, đọc thêm file cụ thể qua file tool khi cần
Vì sao	—	Câu hỏi ở đây không phải "đoạn code nào giống câu hỏi này" mà "route và selector của project này là gì" — một fact table nhỏ trả lời tốt hơn top-k chunk

Vòng làm giàu: selector verify được trên app đang chạy được PATCH ngược về hub với timestamp và strategy đã hoạt động. Entry verified_at_runtime **thắng** entry suy ra từ source; merge sau không ghi đè nó.

Tool surface của agent: file read/write/glob/grep (giới hạn trong workspace theo owner), shell (git, npx playwright, npm), browser-harness, MCP Azure DevOps.

Database

PostgreSQL 16, mỗi ứng dụng một database riêng. Bảng chính của hub:

Nhóm	Bảng	Ghi chú
Identity	users, sessions	totp_secret, refresh token lưu hash
Credential	claude_credentials, claude_usage	Credential encrypted at rest; has_refresh_token là boolean, không lưu token
Provider	provider_connections	PAT encrypted; capability work_item / repository
Work	projects, project_config, repositories, project_knowledge, tickets	Test-account password encrypted
Vận hành	audit_log, agent_devices, saved_queries, preferences	Audit append-only

Multi-tenancy: chưa có organisation entity. Dùng owner_id nullable trên mọi bảng có scope; NULL là **shared namespace**. Chọn như vậy để migration từ Q-Agent sau này là một lần copy row chứ không phải backfill.

Artefact trên đĩa (volume emehub-workspace, scope theo owner): knowledge/, repos/, auth/. Volume này giữ credential đã materialise trong lúc build nên được coi là **sensitive**.

External Services

Service	Dùng để	Secret đi đâu
Anthropic API	Inference (qua Claude CLI)	Credential materialise xuống disk trong thời gian chạy CLI, qua CLAUDE_SECURESTORAGE_CONFIG_DIR
Azure DevOps	Work item, repository, test case	PAT ở lại hub; hub proxy call. Ngoại lệ: GET /connections/{id}/secret cho clone repo và MCP config
GitHub / Jira	Adapter tương đương	Như trên

Ngoài Anthropic API, không có dữ liệu nào rời khỏi hạ tầng nội bộ.

Data Flow

DF-1 Đăng nhập và hand-off sang agent

Browser —login→ Hub api → Postgres (verify Argon2 + TOTP)

← refresh cookie HttpOnly (chỉ hash lưu DB) —┐

Browser —POST /auth/agent-token→ Hub api → access token {sub, sid, aud=qagent, kid}

(KHÔNG rotate refresh token – hai SPA dùng chung credential xoay sẽ đá nhau ra)

Browser —token→ Q-Agent api —validate LOCAL (không call ngược hub)→ session của agent

Revoke một session ở hub → mọi token mang sid đó thành invalid → device logout khỏi mọi agent.

DF-2 Build knowledge base

UI —POST /projects/{key}/repos/{repo}/knowledge/build→ Hub api

status = indexing (in-flight guard + thứ UI poll)

└─ decrypt PAT → git clone vào workspace/{owner}/repos/

└─ resolve_material() → materialise Claude credential vào thư mục khoá

└─ spawn Claude CLI với skill project-bootstrap → Anthropic API

└─ ghi knowledge.md + knowledge.json → workspace/{owner}/knowledge/

└─ POST /credentials/claude/usage (token + cost, attribute theo owner)
└─ status = indexed | error (kèm lastError)

DF-3 Một run của Q-Agent

Q-Agent —GET /tickets→ Hub (proxy Azure DevOps bằng PAT của hub)

Q-Agent —POST /auth/agent-grant→ Hub (run-scoped grant: access token 15' không đủ cho run nền)

grant chỉ reach được: GET /credentials/claude/resolve

PUT /credentials/claude/refreshed

POST /credentials/claude/usage

Q-Agent —GET knowledge→ Hub → knowledge.json

Q-Agent —spawn Claude CLI→ test case (pending)

⇒ GATE 1: người duyệt

Q-Agent —POST test case→ Hub —proxy→ Azure DevOps (GATE 2: local mode?)

Q-Agent —browser-harness→ app thật → spec Playwright

Q-Agent —execution→ Local Agent (nếu app cần đăng nhập thật)

Local Agent trả về: spec result + evidence. Cookie/storageState KHÔNG rời máy tester.

Q-Agent —PATCH knowledge→ Hub (selector verified-at-runtime)

Q-Agent —comment→ Hub —proxy→ Azure DevOps (GATE 3: preview)

Integration Points

Điểm	Hướng	Contract
POST /auth/agent-token	Browser → Hub	Đổi refresh cookie lấy agent token, không rotate
POST /auth/agent-grant	Agent → Hub	Run-scoped grant cho background run

GET /agents	Browser → Hub	Launch registry; phân biệt registered và handoffReady
GET /credentials/claude/resolve	Agent → Hub	Endpoint duy nhất trả Claude credential material
PUT /credentials/claude/refreshed	Agent → Hub	Ghi lại token CLI đã tự renew
POST /credentials/claude/usage	Agent → Hub	Token + cost của một call đã xong
GET /connections/{id}/secret	Agent → Hub	Endpoint duy nhất trả PAT, chỉ cho agent audience
GET/PATCH/PUT .../knowledge	Agent ↔ Hub	Đọc KB; ghi ngược entry verified-at-runtime
GET /projects, /tickets	Agent → Hub	Cấu hình và ticket đã normalise

Contract được ghi thành tài liệu thật (docs/INTEGRATION.md). Đổi contract thì phải update nó trong cùng PR và mở issue ở repo agent tương ứng.

Security / Privacy Considerations

Ba loại secret, ba boundary, mỗi loại một cơ chế cường chế riêng.

1. Provider PAT — không rời hub

Encrypted at rest, hub proxy mọi provider call. GET /connections trả hasPat: true. Generic forwarder POST /connections/{id}/proxy bị **bỏ hẳn**, không hoãn — nó là bề mặt SSRF và header-leak; endpoint hẹp theo từng operation phủ đủ.

2. Claude credential — ngoại lệ duy nhất, và nó bị thu hẹp

Claude CLI cần credential trên disk. Hai cơ chế giới hạn thiết hại:

- **Biến môi trường hẹp:** CLAUDE_SECURESTORAGE_CONFIG_DIR chỉ relocate đúng file credential, không phải CLAUDE_CONFIG_DIR vốn kéo theo skills/, settings.json, projects/.
- **Run-scoped grant:** grant gắn với đúng một run, chết cùng hub session, không tự renew, và chỉ reach được **ba route**. Giới hạn này cường chế **bằng wiring** — không route nào khác depend require_credential_grant, và audience của grant không bao giờ registerable nên require_principal và require_user đều reject nó. Thêm route mới không vô tình mở rộng phạm vi.

3. Browser session của tester — không rời máy tester

Local Agent chạy spec tại chỗ; cookie và storageState ở lại device. Device chứng minh identity qua pairing code ngắn hạn → token per-device tại ~/.qagent-agent/config.json; server chỉ giữ **hash** trên row AgentDevice. Job scope theo device owner; token revoke được từ app.

Nền tảng

Quy tắc	Cường chế
---------	-----------

EMEHUB_JWT_SECRET và EMEHUB_ENCRYPTION_KEY là hai secret riêng	ADR 0005. Không dẫn xuất từ nhau
Thiếu secret → refuse to start	Không sinh key lúc boot — key sinh lúc boot tạo ra row không decrypt được sau restart
Không fail-open	Không có authDisabled() nào trong hub. Đọc lỗi product availability nghĩa là đóng
Không log, không trả secret	response_model không có trường nào chứa được
Secret ngoài git	Chỉ .env.example được track
Audit	Append-only: category, actor + actor type, action, target, IP, status, run code

Privacy: toàn bộ self-hosted. Source code, ticket, test account, evidence nằm trong hạ tầng nội bộ. Dữ liệu ra ngoài duy nhất là nội dung gửi tới Anthropic API trong lúc chạy Claude CLI.